இவை டெரிடோஃபைட் மற்றும் ஜிம்னோஸ் பெர்ம் தாவரங்களில் உணவு கடத்தும் தொடக்கநிலை செல்களாகும். சல்லடைச் செல்களின் பக்கச் சுவர்களில் சல்லடை பகுதிகள் காணப்படுகின்றன. துணைச் செல்கள் இச்செல்களுடன் சேர்ந்து காணப்படுவதில்லை.

சல்லடைக்குழாய்கள் (*Sieve tubes*)**:**

சல்லடைக் குழாய்கள் நீண்ட குழாய்களைப் போன்ற ஃபுளோயத்தின் கடத்துக் கூறுகளாகும். இவை வரிசையாக அமைந்த சல்லடைக் குழாய் கூறுகளின் முனைகள் ஒன்றன் மீது ஒன்று அமைந்து உண்டாக்கப்படுகிறது. இதனுடைய முனை சுவரில் சல்லடை போன்ற துளைகள் காணப்படுகின்றன. இது **சல்லடை துளைத்தட்டு** எனப்படும். சல்லடைக் குழாய் கூறுகளின் பக்கச்சுவர்களில் பளபளப்பான தடிப்புகள் காணப்படுகின்றன. இவை எளிய அல்லது கூட்டு சல்லடைத்தட்டுகளை கொண்டுள்ளன. சல்லடைக் குழாய்களின் பணிகள் துணைச் செல்களால் கட்டுப்படுத்தப் படுகின்றன என நம்பப்படுகிறது.

முதிர்ந்த சல்லடை குழாய்களில் உட்கரு காணப்படுவதில்லை. ஆனால் சுவரை ஒட்டிய சைட்டோபிளாசம் காணப்படுகிறது. இதில் **சிறப்பு வகை புரதம்** (பு. புரதம் =ஃபுளோயம் புரதம்) எனப்படும் **ஸ்லைம் உடலங்கள்** காணப்படுகின்றன. முதிர்ந்த சல்லடைக் குழாய்களில், சல்லடை தட்டுகளில் உள்ள துளைகள் **கேலோஸ்** எனப்படும் பொருளால் (*callose plug*). அடைபட்டுள்ளது உணவுப்பொருட்கள் சைட்டோபிளாச இழைகள் மூலமாகக் கடத்தப்படுகிறது. சல்லடைக் குழாய்கள் ஆஞ்சியோஸ் பெர்ம்களில் மட்டும் காணப்படுகிறது.

துணைசெல்கள் (Companion Cells)

சைலக் குழாய்களுடன் இணைந்து காணப்படுகின்ற மெல்லிய சுவருடைய நீண்ட சிறப்பு வகையான பாரங்கைமா செல்கள் துணைச் செல்கள் எனப்படும். இச்செல்கள் உயிருள்ளவை சைட்டோபிளாசத்தையும் தெளிவான உட்கருவையும் கொண்டுள்ளன. இவை சல்லடை குழாய்களின் பக்கசுவரில் உள்ள குழிகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தக் குழிகள் மூலம் இவ்விரண்டிற்கும் இடைய சைட்டோபிளாச இணைப்புகள் மூலம் பராமரிக்கப்படுகின்றன. இந்தச் செல்கள் சல்லடை குழாய்களுக்குள் அழுத்த சரிவுவாட்டத்தினை (*Pressure gradiant*) சரிசெய்யத் துணைபுரிகின்றன. சல்லடைக் குழாய்களில் உட்கரு இல்லாததால் துணைசெல் உட்கரு அதன் பணியினை மேற்கொள்கிறது. துணைசெல்கள் ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்களில் மட்டும் காணப்படுகின்றன. இவை டெரிடோஃபைட் ஜிம்னோஸ்பெர்ம்களில் காணப்படுவதில்லை. இவை சல்லடைக் குழாய்கள் இவை உணவு கடத்தலில் துணைபுரிகின்றன.

ஃபுளோயம் பாரங்கைமா (Phloem Parenchyma)

ஃபுளோயத்துடன் இணைந்து காணப்படுகின்ற பாரங்கைமா ஃபுளோயம் பாரங்கைமா எனப்படும். இவை உயிருள்ள செல்களாகும். இவை தரசம், கொழுப்பு போன்றவற்றைச் சேமிக்கின்றன. சில தாவரங்களில் இச் செல்கள் டேனின், பிசின் போன்றவற்றைக் கொண்டுள்ளன. முதல்நிலை ஃபுளோயத்தில் அச்சு பாரங்கைமாவும், இரண்டாம்நிலை ஃபுளோயத்தில் அச்சு, கதிர் பாரங்கைமா இரண்டும் காணப்படுகிறது ஃபுளோயம் பாரங்கைமா டெரிடோஃபைட்கள், ஜிம்னோஸ்பெர்ம்கள், இருவிதையிலை தாவரங்கள் போன்றவற்றில் காணப்படுகிறது.

ஃபுளோயம் நார்கள் அல்லது பாஸ்ட் நார்கள் (Phloem Fibres (or) Bast fibres)

ஃபுளோயத்துடன் இணைந்து காணப்படுகின்ற ஸ்கிலிரங்கைமா நார்கள் ஃபுளோயம் நார்கள் அல்லது **பாஸ்ட் நார்கள்** எனப்படும். இவை தடித்த சுவர்களையுடைய சிறிய செல் அறையினைக் கொண்ட குறுகிய, நீண்ட செங்குத்தான செல்களாகும். ஃபுளோயத்தில் காணப்படுகின்ற நான்கு கூறுகளில் ஃபுளோயம் நார்கள் மட்டுமே உயிரற்ற திசுவாகும். இவை உறுதி மற்றும் ஆதாரசெல்களாக செயல்படுகின்றன.



சின்சைட் (*SYNCYTE*) :

செல்கள் ஒன்றாக இணைந்து உண்டாவது **சின்சைட் (கூட்டுசெல்)** எனப்படும்.

எடுத்துக்காட்டு :சைலக்குழாய்கள் (இறந்த சின்சைட்) சல்லடை குழாய் (உயிருள்ள சின்சைட்).

TN_GOVT_BOTANY_XI_vol-2_ CH9_TAMIL.indd 13 04-07-2018 16:33:11